

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' התשפ"ו
חדו"א ג1 (9141-1-214) - בוחן אמצע
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן

תאריך: 25 בדצמבר 2025
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- בבוחן שני חלקים:
בחלק הראשון יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
בחלק השני של הבוחן יש שאלות סגורות ("אמריקאיות"). יש לסמן את התשובה הנכונה. אין צורך לנמק.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- אין להשתמש בעט אדום בבוחן.
- אין להשתמש בכלל לופיטל בבוחן, כמו גם במשפטים אחרים הקשורים לנגזרת.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

חלק א'

1. (20 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{if } x < 1, \\ 2x + 1, & \text{if } x \geq 1 \end{cases}$$

(א) (5 נק') שרטטו את גרף הפונקציה.

(ב) (15 נק') האם פונקציה זו הפיכה כפונקציה מ- $\mathbb{R}$ ל- $\mathbb{R}$?
אם כן - חשבו את הפונקציה ההופכית שלה $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
אם לא - נמקו.

2. (20 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{x-1}, & \text{if } x < 1, \\ a, & \text{if } x = 1, \\ 2b \cdot \frac{\ln x}{x-1}, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב-1 ? נמקו.

3. (20 נק') הוכיחו שלמשוואה

$$x^5 + e^x = 0$$

יש פתרון ממשי, ומצאו קטע שאורכו לכל היותר 1 המכיל את הפתרון. נמקו.

חלק ב'

4. (10 נק') יהיו

$$f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad g(x) = \cos(x) - \sin(x)$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה $f \circ g$ זוגית.
- (ב) הפונקציה $f \circ g$ אי זוגית.
- (ג) הפונקציה $f \circ g$ מונוטונית.
- (ד) הפונקציה $f \circ g$ מחזורית.

5. (10 נק') חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x}{3x^2 + 7x} \right)^{x^2}$$

- (א) הגבול קיים במובן הרחב ושווה ∞ .
- (ב) הגבול קיים ושווה e .
- (ג) הגבול קיים ושווה 0 .
- (ד) הגבול קיים ושווה 1 .

6. (10 נק') תהי $f(x) = x + e^x$. אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה חח"ע ועל $\mathbb{R}$.
- (ב) הפונקציה חח"ע אך אינה על $\mathbb{R}$.
- (ג) הפונקציה על $\mathbb{R}$ אך אינה חח"ע.
- (ד) הפונקציה אינה חח"ע ואינה על $\mathbb{R}$.

7. (10 נק') בדקו את רציפות הפונקציה הבאה בנקודה 3:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-\sqrt{10}}{\sqrt{x+4}-\sqrt{7}}, & \text{if } x > 3, \\ \sqrt{x^2+1}, & \text{if } x \leq 3 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה רציפה ב-3.
- (ב) הפונקציה בעלת אי-רציפות סליקה ב-3.
- (ג) הפונקציה בעלת אי-רציפות מסוג קפיצה ב-3.
- (ד) הפונקציה בעלת אי-רציפות עיקרית ב-3.

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים